A publicação, em 1614, do sistema de logaritmos teve sucesso imediato, e entre seus admiradores mais entusiasmados estava Henry Briggs, que propôs o uso de potências de dez, e Näpier concordou dizendo que já havia pensado nisso. Briggs publicou seu *Logarithmorum chilias prima* (isto é, os logaritmos calculados de 1 a 1000, cada um calculado com 14 casas) e em 1624 em *Arithmetica logarithmica*, Briggs ampliou sua tabela incluindo logaritmos comuns dos números de 1 a 20000 e de 90000 a 100000, novamente com 14 casas onde todas as leis usuais sobre logaritmos se aplicavam.

Poucas vezes uma descoberta nova "pegou" tão depressa como foi a invenção dos logaritmos, e o resultado foi o aparecimento imediato de tabelas de logaritmos que eram mais que adequadas para a época. Os logaritmos foram bem recebidos por Kepler porque aumentavam enormemente a capacidade de computação dos astrônomos.

Ler a partir daqui.

A FUNÇÃO LOGARÍTMICA

A maioria das abordagens atuais do ensino de logaritmo estuda primeiro o logaritmo como operador e depois a função logarítmica. Esse fato é uma espécie de resquício da utilização do logaritmo para simplificar o cálculo de números muito grandes. Até a década de 1970, era comum nos cursos da área tecnológica o uso da régua de cálculo. Nesta régua, utilizamos a escala logarítmica para fazer cálculos mais rapidamente.

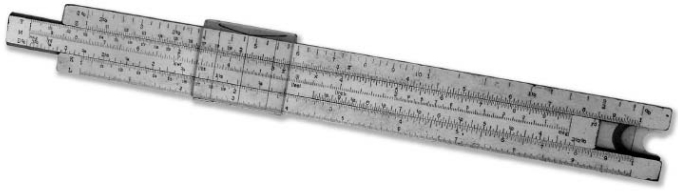


Figura 24.1: Régua de cálculo.

! Caso você queira saber como era utilizada a régua de cálculo, visite http://members.tripod.com/caraipora/aplicac_logarit.htm.

Hoje em dia, os computadores e as calculadoras científicas se desenvolveram, e a necessidade do uso do logaritmo nos processos de cálculo desapareceu. Assim, não se justifica colocar a ênfase do estudo do assunto logaritmo nessa abordagem.

Apesar de ser interessante que o professor mostre aos alunos como o logaritmo era usado nesse sentido, uma abordagem que privilegie as relações entre a função logarítmica e a exponencial, uma como inversa da outra, é mais apropriada nos dias atuais.

Assim, como você viu na Aula 40, da disciplina Pré-cálculo, página 131:

Vamos rever os conceitos e propriedades associados à função logaritmo estudando parte da aula 19 de Matemática Básica.

Definição 19 (Função logaritmo na base a)
O logaritmo na base a, onde $a > 0$ e $a \neq 1$, é a função denotada por $\log_a$ e definida por:

$$y = \log_a x \text{ se, e somente se, } a^y = x$$

com domínio e imagem dados por $Dom(\log_a) = (0,\infty)$ e $Im(\log_a) = \mathbb{R}$.

Na continuidade da aula, você viu que a função $f(x) = \log_a x$ e $g(x) = a^y$ são funções inversas. Como conseqüência direta desse fato, você viu que uma das maneiras de esboçar o gráfico da função logarítmica $y = \log_a x$, é fazer a simetria em relação à reta $y = x$ da função $y = a^x$. Veja:

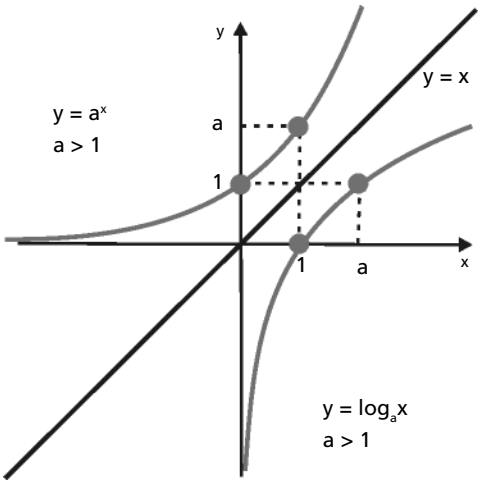


Figura 24.2: $y = \log_a x$ e $y = a^2$ com $a > 1$.

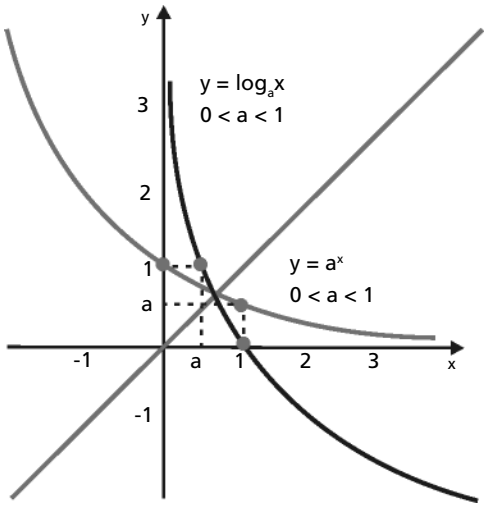


Figura 24.3: $y = \log_a x$ e $y = a^x$ com $0 < a < 1$.

Temos uma atividade eletrônica na qual você poderá observar como estes gráficos se comportam quando alteramos a base do logaritmo e da exponencial.

! Na construção do gráfico da exponencial e do logaritmo, é importante que o professor explore o domínio contido nos reais. Por exemplo, para construir esses gráficos através de tabelas de pontos, devem-se utilizar muitos números e, além dos números inteiros, o cálculo de imagens de números racionais não-inteiros e irracionais deve estar presente. É um bom momento para utilizar a calculadora científica.

É importante explorar também as assíntotas das funções exponencial e logarítmica.

Repare que tanto para a > 1 quanto para 0 < a < 1, a função

$y = a^x$ • ~~y = ax~~ tem assíntota na reta y = 0,

$y = \log_a x$ • ~~y = loga~~ x tem assintota na reta x = 0.

Na proposição 4 da página 133, você viu que as propriedades do logaritmo decorrem das propriedades das potências. Vamos relembrar!

Proposição 4 (Propriedades do logaritmo na base a)
Sejam a > 0, a $\neq$ 1, b > 0, b $\neq$ 1, x > 0 e y > 0 números reais quaisquer.
Valem as seguintes propriedades:

(i) $\log_a 1 = 0$ e $\log_a a = 1$

(ii) $\log_a x = 0$ se, e somente se, $x = 1$

(iii) $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$

(iv) $\log_a x^y = y\log_a x$

(v) $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$

(vi) Se $a > 1$ e $x < y$, então $\log_a x < \log_a y$

(vii) Se $0 < a < 1$ e $x < y$, então $\log_a x > \log_a y$

(viii) (Mudança de base) $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

Uma abordagem que relacione as funções exponencial e logarítmica enfatiza que descobrir o $y = \log_a x$ ~~y = loga x~~ é encontrar o expoente com o qual escrevemos y na base a.



ATIVIDADES Resolva as atividades a seguir.

1. Na função $y = \log_a x$, existem restrições.

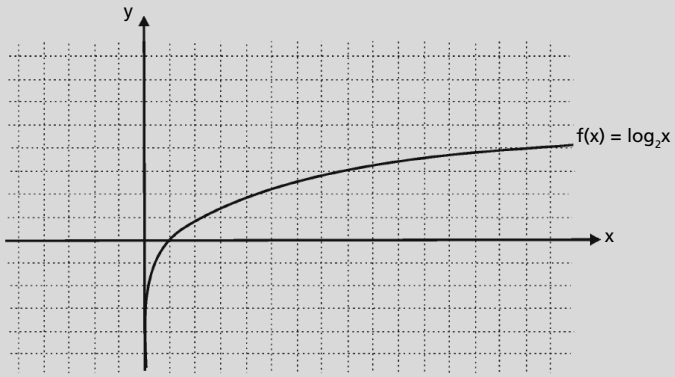
a. Que valores não podem ser assumidos pela base a?

b. Que valores não podem ser assumidos pelo número x?

c. Existe alguma restrição para o valor de y? Por quê?

d. O que ocorre se a = 1?

2. No plano cartesiano a seguir, temos o esboço da função f.



a. Esboce no mesmo plano cartesiano, usando caneta azul, o gráfico de $g(x) = -2 + \log_2 x$.

b. Qual é a assíntota dessa função?

c. Esboce no mesmo plano cartesiano, usando caneta vermelha, o gráfico de $h(x) = \log_2(x + 3)$.

Para aproveitar melhor a atividade ao lado, plote no Geogebra a função $f(x) = \log_2(x)$, crie um controle deslizante com uma variável a e, em seguida, plote a função $g(x) = a + \log_2(x)$. Então, variando o valor de a, você poderá entender qual efeito este termo tem sobre o gráfico da função.

Depois, para o item c, crie outro controle deslizante b e plote o gráfico de $h(x) = \log_2(x+b)$. Varie b e veja o que ocorre com o gráfico.

Este é o tipo de atividade que você deve explorar com seus alunos no laboratório de informática.